

TEKNOLOGI IOT II
Praktikum 1 (Tugas 1.7)



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

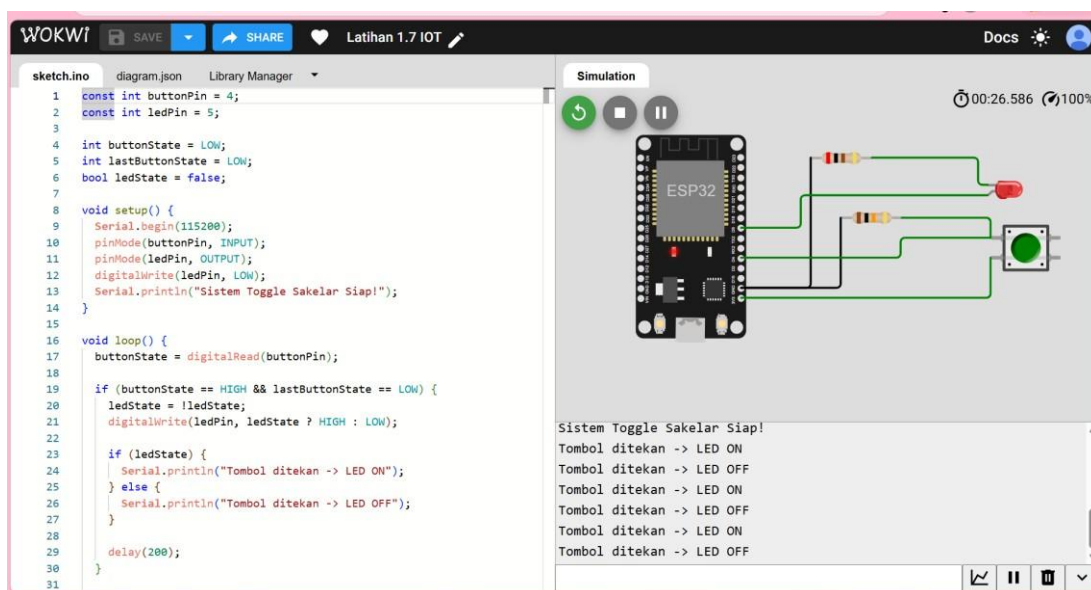
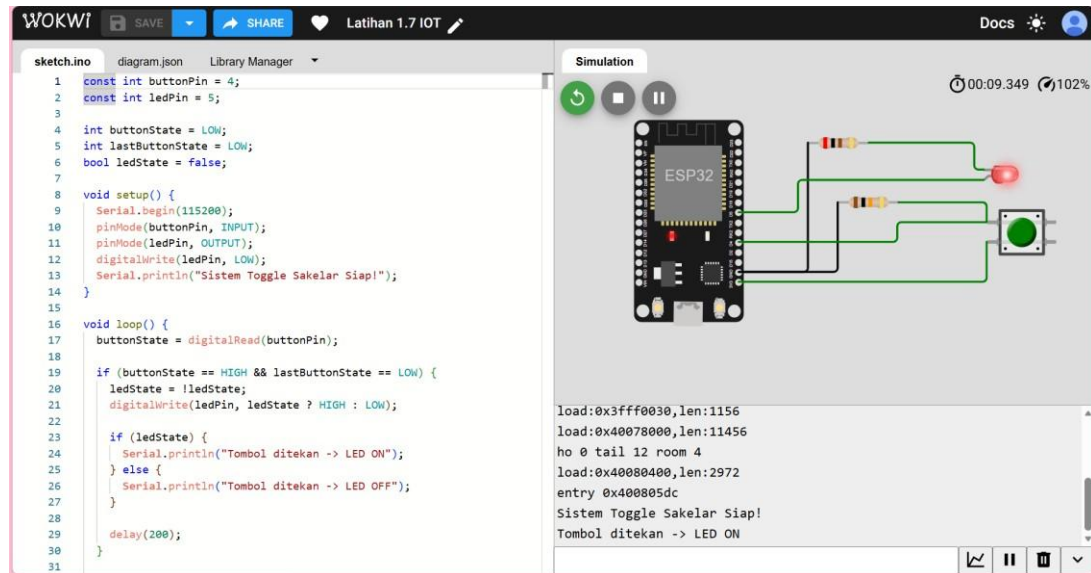
Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

• 1.7 Tugas

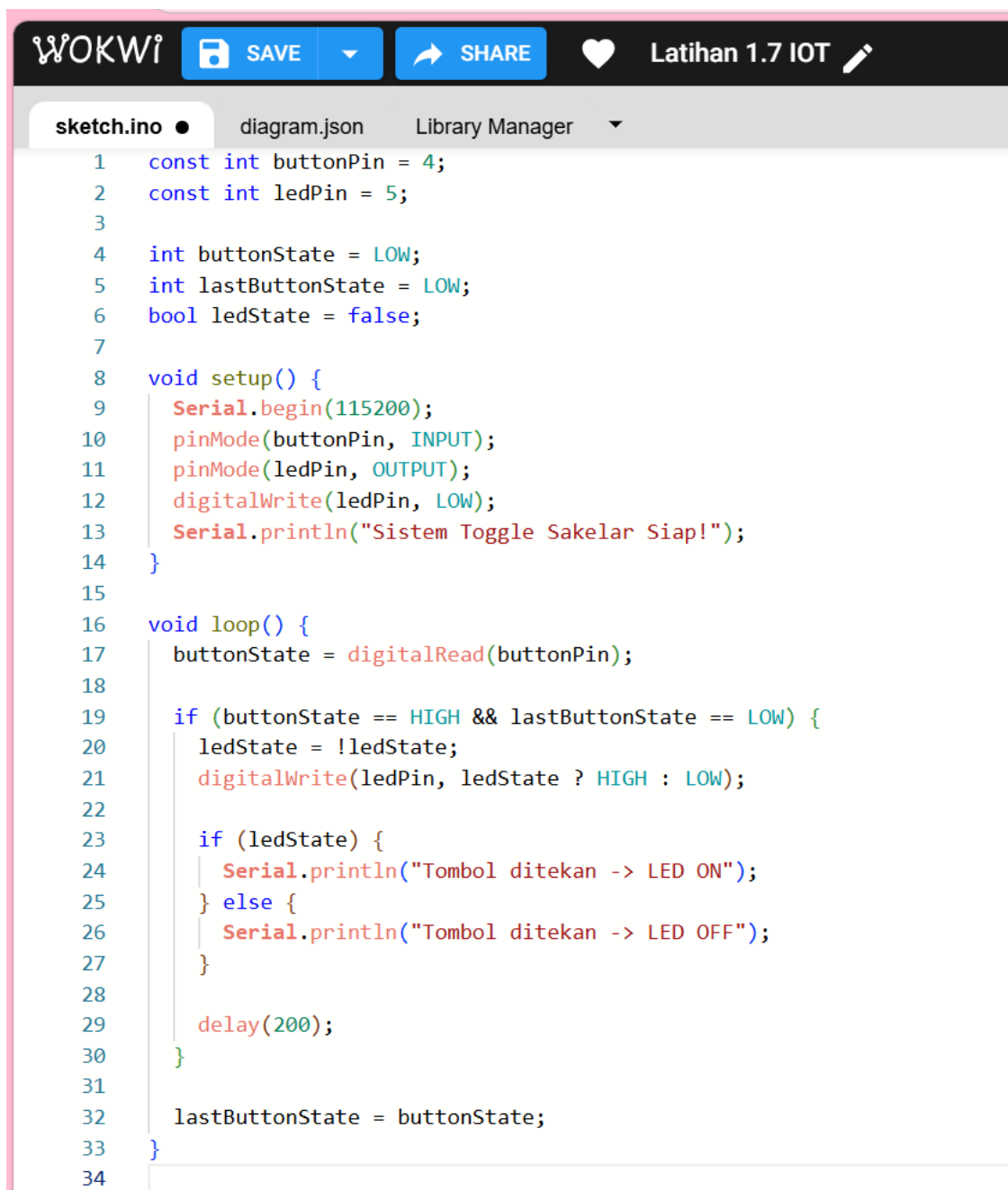
Link Wokwi : <https://wokwi.com/projects/474593086093520897>



Implementasi sakelar *latching* memanfaatkan variabel flag `ledState` berjenis boolean untuk memantau status aktif-padam LED secara berkelanjutan. Saat sirkuit pertama kali menerima suplai daya, `ledState` bernilai false sehingga LED memulai operasinya dari kondisi mati. Pemicuan tombol memanfaatkan deteksi tepi sinyal (*edge detection*) untuk mengenali transisi perubahan masukan.

Setiap kali ada pemicuan tunggal yang valid, nilai logika ledState akan dibalik secara bergantian (ON menjadi OFF atau OFF menjadi ON). Instruksi delay(200) ditempatkan tepat setelah pembacaan sinyal guna mengeliminasi gangguan getaran mekanis (*debouncing*), menjamin bahwa satu kali tekanan sakelar hanya mengeksekusi satu kali perpindahan status LED tanpa fenomena kedipan acak (*flickering*).

- **Kode Program Untuk Modifikasi nya :**



```
WOKWI [SAVE] [SHARE] ❤️ Latihan 1.7 IOT ✎
sketch.ino • diagram.json Library Manager ▼
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = LOW;
5  int lastButtonState = LOW;
6  bool ledState = false;
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10     pinMode(buttonPin, INPUT);
11     pinMode(ledPin, OUTPUT);
12     digitalWrite(ledPin, LOW);
13     Serial.println("Sistem Toggle Sakelar Siap!");
14 }
15
16 void loop() {
17     buttonState = digitalRead(buttonPin);
18
19     if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
20         ledState = !ledState;
21         digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
22
23         if (ledState) {
24             Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
25         } else {
26             Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
27         }
28
29         delay(200);
30     }
31
32     lastButtonState = buttonState;
33 }
34
```